

۱- محیط مربعی ۱۲ متر است. طول ضلع آن چقدر است؟

در تساوی مقابل عدد ۱۲ را به جای چه حرفی باید قرار دهید؟ چرا؟

$$P = 4a$$

چه چیزی مجهول است و باید مقدار آن را به دست آورید؟

این مقدار از حل کدام رابطه به دست آمده است؟

۲- حالا می خواهیم بینیم پاسخ رابطه $6n + 7 = 37$ چیست؛ یعنی چه عددی به جای n در نظر بگیریم تا تساوی برقرار شود؟ برای

این کار به جای n عددهای مختلف را قرار دهید. درستی یا نادرستی تساوی را بررسی کنید.

n	۳	۴	۵	۶
$6n + 7 = 37$	$6 \times 3 + 7 = 25 \neq 37$			

کدام عدد تساوی را برقرار کرد؟

پاسخ معادله چیست؟

به یک تساوی جبری که به ازای بعضی از عددها به تساوی عددی تبدیل می شود، «معادله» می گویند.

برای مثال $4n = 12$ و $6n + 7 = 37$ معادله اند. جواب های معادله همان عددهایی هستند که تساوی عددی را برقرار

می کنند.

پاسخ معادله های زیر را با راهبرد حدس و آزمایش پیدا کنید.

$$8x - 7 = 17$$

$$5(x + 2) = 40$$

$$x \cdot x = 4$$

آیا حدس زدن و آزمایش کردن همیشه راه حل مناسبی است؟ چرا؟

۱- به دو طرف تساوی عددی زیر عددهایی را مانند نمونه اضافه کنید. آیا باز هم تساوی برقرار است؟

$$\begin{array}{c} 4 = 4 \\ \downarrow +3 \\ 4+3 = 4+3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 4 = 4 \\ \downarrow -7 \\ 4-7 = 4-7 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 4 = 4 \\ \downarrow +1/5 \\ 4+1/5 = 4+1/5 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 4 = 4 \\ \downarrow -\frac{2}{3} \\ 4-\frac{2}{3} = 4-\frac{2}{3} \end{array}$$

چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۲- دو طرف تساوی زیر را در عددهای مختلف ضرب کنید. آیا باز هم تساوی برقرار است؟

$$\begin{array}{c} 8 = 8 \\ \downarrow \times 3 \\ 3 \times 8 = 3 \times 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 8 = 8 \\ \downarrow \times (-2) \\ (-2) \times 8 = (-2) \times 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 8 = 8 \\ \downarrow \times 1/5 \\ 8 \times 1/5 = 8 \times 1/5 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 8 = 8 \\ \downarrow \times \frac{3}{4} \\ 8 \times \frac{3}{4} = 8 \times \frac{3}{4} \end{array}$$

چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۳- توضیح دهید که در هر مرحله چگونه از دو نتیجه بالا استفاده شده است تا معادله حل شود.

$$\begin{array}{l} 2x - 1 = 7 \\ \downarrow +1 \\ 2x - 1 + 1 = 7 + 1 \rightarrow 2x = 8 \\ \downarrow \times \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \times 2x = 8 \times \frac{1}{2} \rightarrow x = 4 \end{array}$$

مراحل حل معادله بالا را به صورت زیر نیز می‌توان خلاصه کرد.

$$2x - 1 = 7 \rightarrow 2x = 7 + 1 = 8 \rightarrow x = \frac{8}{2} = 4$$

معادله‌های زیر را حل کنید.

$$-8 = 2x + 4$$

$$9 = 4x - 7$$

$$2x - 4 = x$$

$$3x - 4 = x$$

$$x - 6 = 10$$

$$3 + 4x = 11$$

همان طور که در فصل اول کتاب بیان شد، راهبرد روش های نمادین، کاربردهای زیادی دارد. اکنون که استفاده از حروف را آموخته اید، مسئله زیر را به یک معادله تبدیل و آن را حل کنید.

باغبان شهرداری ۱۰۰ عدد گل بنفشه داشت. او تعدادی از گل ها را در باغچه ای به مساحت ۶ متر مربع در میدان شهر کاشت و در آخر هم ۴ گل اضافه آورد. او به طور متوسط در هر متر مربع چند بنفشه کاشته است؟

x: تعداد بنفشه ها در هر متر مربع (انتخاب مجهول) خواسته مسئله:

تبدیل عبارت کلامی مسئله به تساوی جبری (تشکیل معادله):

(حل معادله):

۱- معادله های زیر را حل کنید.

$$۱) 2x - 3 = -9$$

$$۲) 3x + 5 = 14$$

$$۳) 3x - 2 = 10$$

$$۴) 2x + 7 = 1$$

$$۵) 7 + 2x = -4$$

$$۶) 3x - 1 = 10$$

$$۷) 2x - 4 = x$$

$$۸) 3x = 6x - 7$$

۲- فاطمه کتاب داستانی را در ۶ ساعت مطالعه کرد و ۱۰ صفحه از آن باقی ماند. اگر این کتاب ۱۰۰ صفحه داشته باشد، فاطمه به طور متوسط در هر ساعت چند صفحه از آن را مطالعه کرده است؟

۳- محسن برای خرید ۸ مداد ۴۰۰۰۰ تومان به فروشنده داد و ۸۰۰۰ تومان پس گرفت. قیمت هر مداد چند تومان بوده است؟



۴- از یک توپ پارچه ۳۰ متری ۱۲ دست کت و شلوار دوخته شده و ۳/۶ متر هم باقی مانده

است. برای هر دست کت و شلوار چند متر پارچه مصرف شده است؟

$$۵- \text{آیا } x = 2 \text{ جواب معادله } \frac{x-1}{2} - \frac{x-1}{3} = \frac{1}{6} \text{ است؟ چرا؟}$$

$$۶- \text{آیا } x = -3 \text{ جواب معادله } x \cdot x - 3x = 0 \text{ است؟ چرا؟}$$

۷- احمد و بهمن ۳۶ جلد کتاب را صحافی کردند. احمد ۶ جلد کتاب بیش از بهمن صحافی کرده

است. هر کدام از آنها چند جلد کتاب صحافی کرده است؟



حل سه تمرین زیر برای همه دانش آموزان الزامی نیست.

۸- سه عدد صحیح زوج متوالی پیدا کنید که حاصل جمع آن ۴۲- شود.

۹- دو عدد متوالی را به گونه ای پیدا کنید که مجموع آنها برابر ۱۹ باشد.

۱۰- چهار عدد صحیح فرد متوالی را به گونه ای پیدا کنید که مجموع آنها عدد ۸۰- شود.